

京张智脉：百年铁路走廊的AI创新再生

JING-ZHANG AI VEIN — One Belt, Symbiotic Innovation

百年京张AI创新带城市设计开源征集 · 概念方案 (provisional 边界)
总体设计范围 11.4 km² · 统筹研究 43.6 km² · 重点区域 368.4 ha

一带三核 · One belt, three cores

- 京张遗址公园绿脉：110 m 带状公园南北贯通 9.7 km
- 众智园（北）· AI原点社区（中）· 大钟寺（南）
- 两翼：中关村科技服务翼 · 小月河场景赋能翼

关键数字 · Key numbers

46

用地区块 blocks

158

示意建筑 footprints

12+3

场景卡+TVS cards+TVS

30.1 km

慢行网络 network

12.0%

绿地率 green ratio

38

指标 metrics

目录 · Contents

01 设计依据与三层范围

02 总体结构与用地布局

03 重点区一 · 众智园AI自主创新加速区

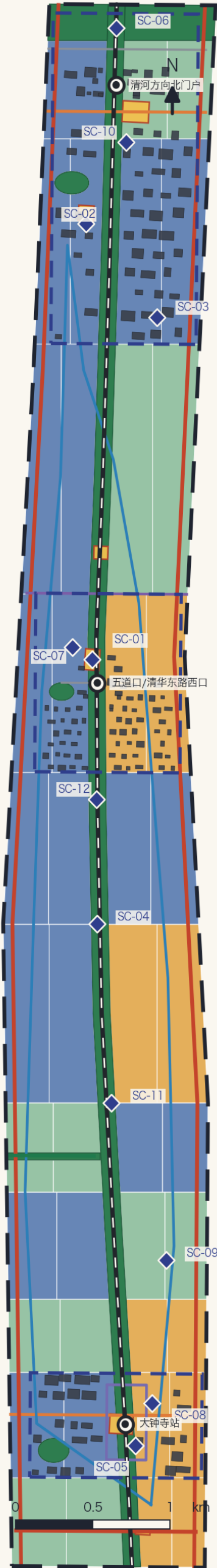
04 重点区二 · 北京AI原点社区

05 重点区三 · 大钟寺AI产业聚集区

06 AI场景卡、TVS 与交通蓝绿

07 分期实施与长期运营

08 指标、证据链与合规声明



01 设计依据与三层范围

三层范围工作框架

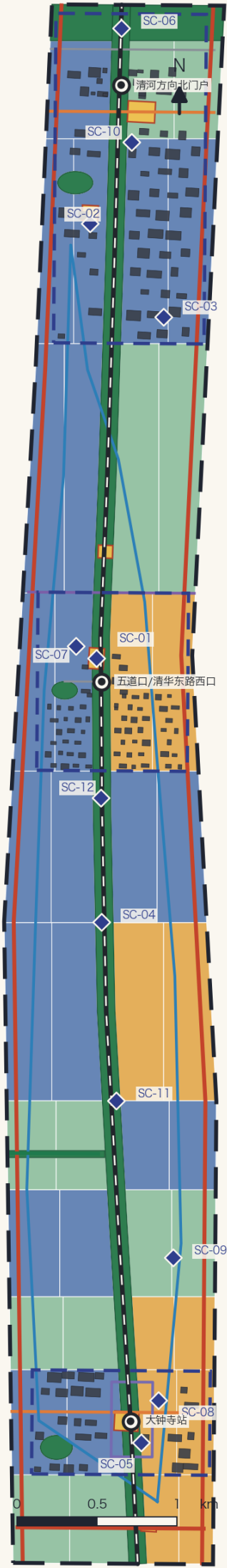
统筹研究范围约43.6平方公里回答产业生态、三区两翼协同与命名/VI体系；总体设计范围约11.4平方公里落实更新框架、用地结构、交通市政与遗址公园活力带；重点区域范围约368.4公顷对三处重点片区作规划综合实施方案深度的概念设计。三层相互校核，全部空间结论受provisional边界限制。

设计依据与证据等级

formal依据：征集公告、智能体任务书与专业标准；背景资料：三区两翼、海淀1+X+1；provisional-only：组织方临时粗略边界，仅用于生成、展示与自检。metrics.json中33项known指标均标注临时边界派生并整百舍入，5项unknown（容积率、总规模、高度、道路面积与比例）附原因，待官方数据重算。

原创与权利边界

命名、Logo、色彩与文案均为原创概念；不使用未授权商标、字体、图片或企业标识。图件与 PDF 由本机系统字体渲染；HTML 页面内嵌 Noto Sans SC 子集字体（SIL OFL 1.1，可再分发，许可证随包附于 assets/fonts/），保证离线环境中文可读。



总体空间结构

试点设计, 均非已批准运营) 沿脉布点; 复合环串联三核、公园与两翼。协同回路为策源—孵化—加速—集聚—赋能—传播六环节。

用地结构（提交几何复算）

0802研发547 ha(47.9%)· 05商服203 ha(17.7%)· 0702社区255 ha(22.3%)· 1401绿地137 ha(12.0%); 46个用地区块无缝铺满提交边界、无重叠。研发为带状主体, 商服依托站点, 社区沿缝合横廊成网, 绿脉贯穿全线。

开发强度留白

容积率、建筑高度、总规模、道路面积依赖官方控规与红线，全部标记unknown并说明重算触发条件；本方案不做法定规划判断。



0802 研发	547 ha · 47.9% —— 三核为研发核心，沿绿脉南北延展
05 商服	203 ha · 17.7% —— 大钟寺/五道口站点锚点与科技服务翼东轴
0702 社区	255 ha · 22.3% —— 沿缝合横廊与站点接驳成网
1401 绿地	137 ha · 12.0% —— 绿脉+两河绿廊+三处共享花园
unknown	容积率 / 总规模 / 高度 / 道路面积与比例 —— 待官方控规与红线

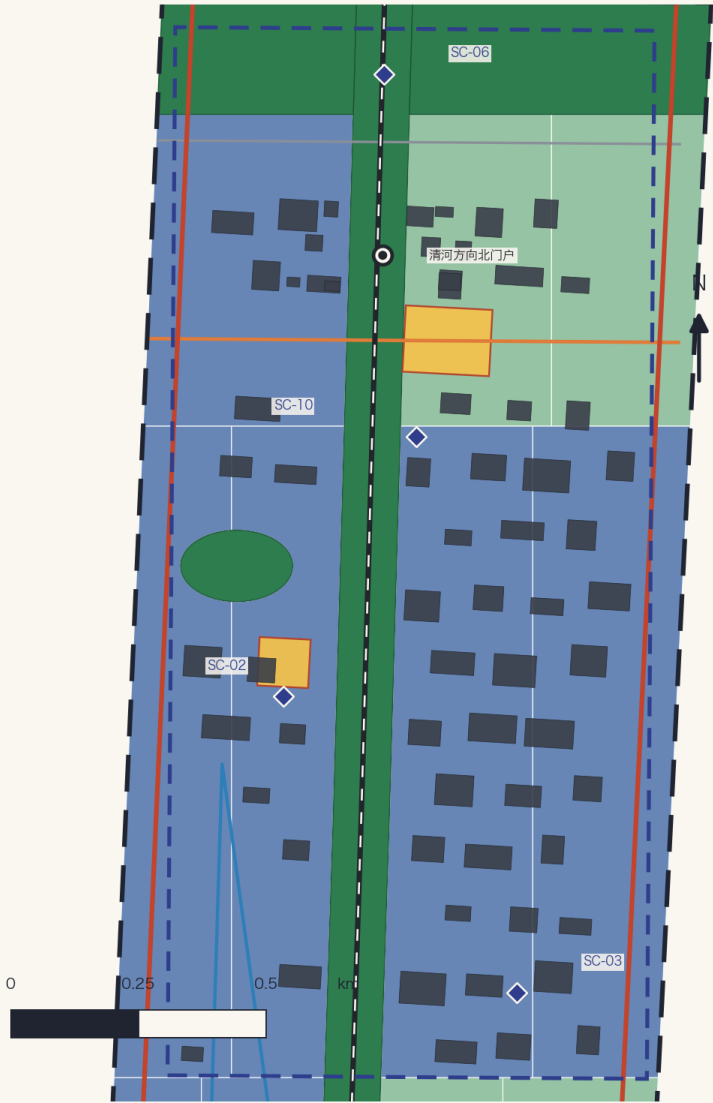
03 重点区一 · 众智园AI自主创新加速区

花园型全栈自主创新街区（约192.1 ha）

北侧门户进入产业展示前庭—红队沙盒—共享测试花园—清河低碳界面步行序列；南北绿道为主脉，东西骑行支路连接共享测试场、治理馆、端侧算力驿站与公共交流草坪。场景节点SC-02/03/06，更新项目JZ-02清河界面、JZ-05算力节点；朝圣地标智脉之眼。

运营与实施前提

片区运营方负责场地准入与设施台账，测试运营方负责试验与关闭记录；实施依赖官方边界、河道蓝线、防洪、道路红线、能源与安全条件，图中地块为概念方案深度，供专业团队深化。



要点速览 · Key facts

面积	约 192.1 ha（公告约数；临时多边形复算 192.9 万 m²）
定位	花园型全栈自主创新街区 —— AI全栈自主体系 + AI治理话语权
场景节点	SC-02 红队沙盒(TVS) · SC-03 端侧算力驿站 · SC-06 清河低碳创新廊
更新项目	JZ-02 清河创新界面 · JZ-05 AI公共服务与端侧算力节点
朝圣地标	智脉之眼 —— 全栈自主创新展示馆与红队沙盒

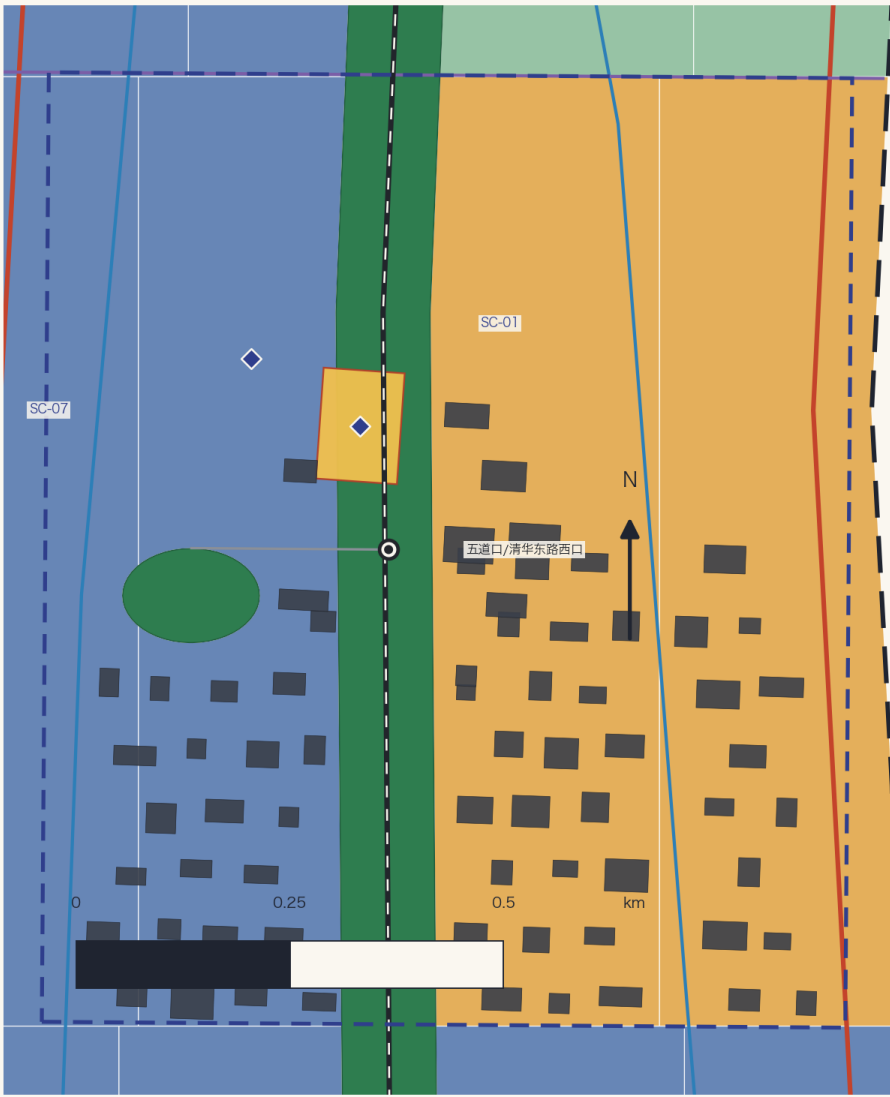
04 重点区二 · 北京AI原点社区

近校型成果转化与人才社区（约104.3 ha）

轨道/校园门户进入原点发布厅—成果转化街—人才服务客厅—社区共享院日常序列；慢行横廊串联校区邻接界面、孵化服务、公共绿地与居住配套。场景节点SC-01/07/12，更新项目JZ-03转化街、JZ-06活动路线；朝圣地标百年之轨·清华园站（文保范围以官方公布为准）。

运营与实施前提

校企转化平台负责成果授权与服务工单，街区运营方提供无障碍人工窗口；实施依赖权属、现状建筑、轨道站点、公共服务容量与控规条件；不可据此判断拆改留、高度或站城工程可行性。



要点速览 · Key facts

面积	约 104.3 ha（公告约数；临时多边形复算 104.3 万 m ² ）
定位	近校型成果转化与人才社区 —— 世界级AI创新生态承载
场景节点	SC-01 原点发布厅 · SC-07 近校成果转化街 · SC-12 城市智能体运维台
更新项目	JZ-03 近校成果转化街 · JZ-06 全球AI活动周公共路线
朝圣地标	百年之轨 · 清华园车站（文保范围以官方公布为准）

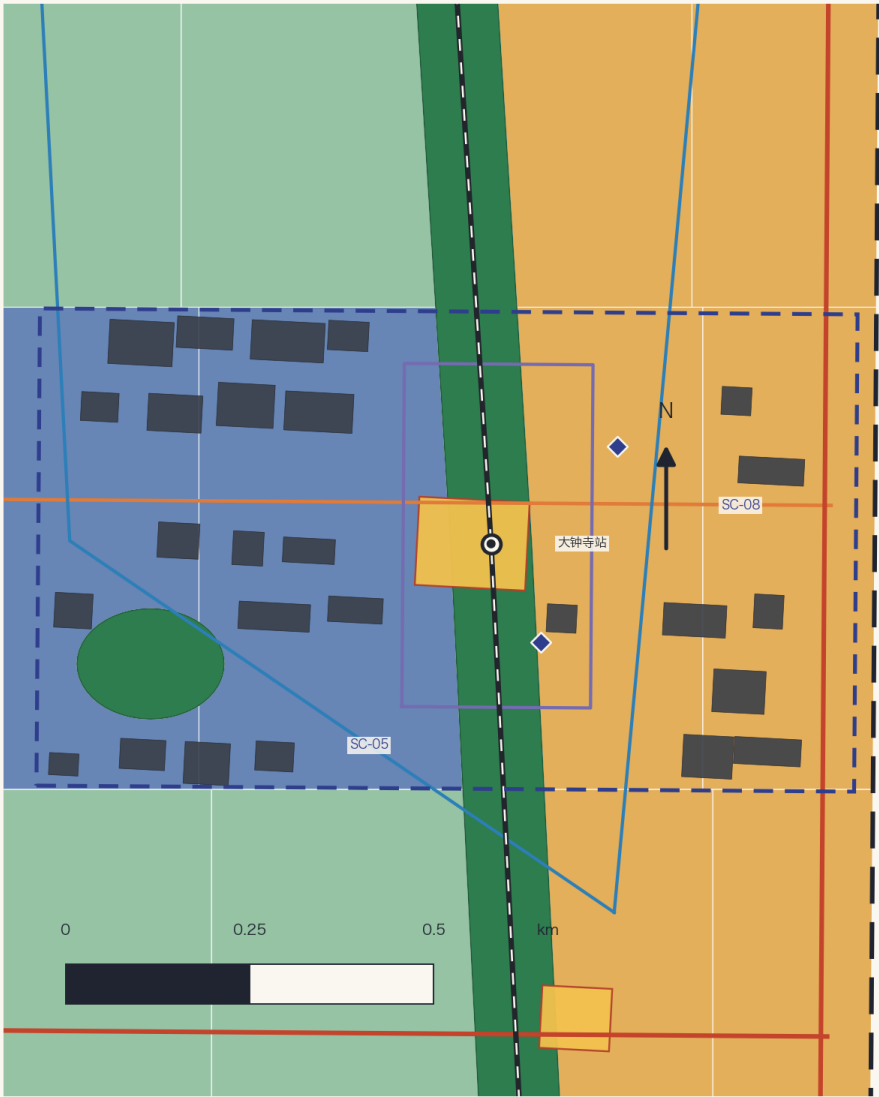
05 重点区三 · 大钟寺AI产业聚集区

城市型智能经济与国际交往街区（约72.0 ha）

大钟寺站门户进入四象限步行厅—数据要素会客厅—国际路演客厅—公园活动界面昼夜序列；步行环连接轨道入口、商业服务、公共广场与静态交通换乘。场景节点SC-05/08/09，更新项目JZ-04四象限连通、JZ-06活动路线；朝圣地标数据之核。

运营与实施前提

片区运营方负责活动与场地，数据运营方负责授权、审计和下架；实施依赖站点条件、道路红线、市政管线、权属、绿地复合利用许可与活动安全；不判断地下连通或数字资产合法性。



要点速览 · Key facts

面积	约 72.0 ha（公告约数；临时多边形复算 72.0 万 m²）
定位	城市型智能经济与国际交往街区 —— 智能原生新业态
场景节点	SC-05 国际路演客厅 · SC-08 数据要素会客厅(TVS) · SC-09 AI生活服务样板街
更新项目	JZ-04 大钟寺站四象限步行连通 · JZ-06 活动周公共路线
朝圣地标	数据之核 —— 国际路演客厅与数据要素剧场

06 AI场景卡、TVS 与交通蓝绿

12张AI场景卡与3个TVS

每张卡包含用户、空间节点、问题、服务、数据合法来源、隐私最小化、人工复核/失败关闭、运营责任、成熟度与验证指标；SC-02红队沙盒、SC-08数据要素会客厅、SC-11接驳测试道为产业测试验证场景，均给出可测试服务蓝图与等价人工服务通道。

交通与蓝绿

绿道主轴9.7 km南北贯通；蓝绿慢行复合环16.1 km串联三核；东西缝合横廊、大钟寺四象限环、站点接驳支线与小月河/清河滨水慢行构成约30.1 km网络。道路全部为示意中心线（非红线），轨道站点一体化为概念方案。

场景治理边界

遵守数据最小化、公开来源、可解释与人工复核；不采集个人行为轨迹，不将居民画像用于商业推荐；无智能终端者可通过人工窗口获得等价服务。



要点速览 · Key facts

场景卡	12 张：发布厅/沙盒/算力/导航/路演/低碳廊/转化街/数据会客厅/样板街/活动周/测试道/运维台
TVS	SC-02 红队沙盒 · SC-08 数据要素会客厅 · SC-11 接驳测试道（试点验证级蓝图）
慢行网络	绿道主轴 9.7 km + 复合环 16.1 km，合计约 30.1 km 示意中心线
蓝绿系统	110 m 绿脉 + 清河/小月河绿廊 + 6 处广场 + 12 个场景节点落位
治理边界	数据最小化 · 公开来源 · 可解释 · 人工复核 · 无智能终端人工兜底

07 分期实施与长期运营

分期实施（可讨论范围）

一期241 ha：重点区场景启动（大钟寺· 原点与绿脉南段），轻量设施、运营活动与服务平台先行；二期699 ha：走廊更新与两翼缝合，待控规、道路、市政与权属条件确认；三期201 ha：众智园全栈成熟与清河界面。分期为概念建议，不构成实施承诺。

长期运营体系

以京张智脉为活动母品牌的四季十二主题年度体系（含全球AI活动周旗舰IP）；开发者社区以开源贡献墙与荣誉矩阵沉淀资产；场景开放采取申报—评估—公示—运营—复盘流程；国际传播与转化路径给出参与度、转化数、满意度等复盘指标。全部为提议，不是已确定安排。

更新项目清单（6项）

JZ-01慢行断点缝合 · JZ-02清河创新界面 · JZ-03近校转化街 · JZ-04四象限步行连通 · JZ-05算力与公共服务节点 · JZ-06活动周公共路线；逐项列出类型与主要依赖，缺少权属与审批条件时按实施风险表述。



要点速览 · Key facts

- 一期 241 ha 重点区场景启动：轻量设施、运营活动与服务平台先行（JZ-03/04/06 试点）
- 二期 699 ha 走廊更新与两翼缝合：待控规、道路、市政与权属条件确认
- 三期 201 ha 众智园全栈成熟与清河界面：载体集聚与治理机制沉淀
- 年度活动 四季十二主题 + 全球AI活动周旗舰IP + 开发者社区荣誉墙（提议）
- 更新项目 JZ-01…JZ-06：类型与主要依赖逐项列明，缺权属/审批条件按风险表述

08 指标、证据链与合规声明

指标体系 · Metrics

38项指标全部进入metrics.json：33项known可由提交几何在EPSG:4548下复算（整百舍入、标注provisional_boundary_derived与警示字段）；5项unknown（容积率、总建筑面积、建筑高度、道路面积、道路比例）附原因与重算触发条件。示例：site_area 11,412,800 m²；green_ratio 0.1203；building_footprint 332,000 m²/158栋；slow_network ≈30,140 m。

known 指标样例（整百舍入）

site_area_sqm	11,412,800 m²
green_ratio	0.1203
land_use_parcel_count	46
building_footprint	332,000 m² / 158
slow_traffic_network_length_m	≈30,140 m
key_area_total_area_sqm	3,692,900 m²
phasing_phase_1_area_sqm	24,070,000 m²
scenario_node_count	12 (3 TVS)

绩效类指标（活动参与度、场景使用频次、满意度等）作为运营复盘口径，不作为审定规划条件。

证据链与自检 · Evidence & self-check

来源登记（sources.json 20项）→ 组织方临时边界 → EPSG:4548几何复算 → metrics.json → 提案/图件/HTML的[metric:...]引用闭环；compliance_matrix.json覆盖公告1.3/1.4/1.5与agent.1-6共23条必答任务；standard_matrix与design_depth_matrix分别承担专业标准与成果深度；self_check四门（确定性、空间、视觉、专业证据）全PASS。

确定性校验 PASS	空间复核 PASS	视觉包装 PASS	专业证据 PASS
---------------	--------------	--------------	--------------

双语契约：中文主稿+英文等义译稿；HTML/A3/A0与含文字图件均提供语言副本；人工逐页可读性检查记录见 visual/assets/。

风险、版权与合规 · Risk, rights and compliance

▪ 九类数据缺口（官方总边界、重点区边界、控规、道路红线、宗地权属、现状建筑、文保、市政安全、公共设施）逐一登记于assumptions.json；缺少官方条件的结论全部降级为待确认事项。

▪ 版权：来源、许可与使用限制登记于sources.json与report/copyright_statement.md；命名/Logo/色彩/文案为原创；系统字体仅本地渲染，不随包再分发；HTML离线可开、无远程依赖与跟踪。

▪ AI治理：数据最小化、公开来源、可解释、人工复核；城市智能体不替代规划审批，不输出未经授权的个人画像，不声称官方实施承诺。

▪ 工具与字体：Python 3.9（shapely 2.0 / pyproj 3.6 / matplotlib 3.9 / Pillow 11 / reportlab）本地生成全部几何、图件与图纸；中文渲染使用本机系统字体（Hiragino Sans GB / STHeiti），PDF内嵌子集但不随包再分发字体文件；图内图形、Logo 与文案均为本方案原创绘制。